UTS PRAKTEK INVENTORI LAB PENGELOLAAN DATA BARANG

Dosen Pengampuh : Juni Ismail,S.Kom.,M.Kom



Disusun oleh :

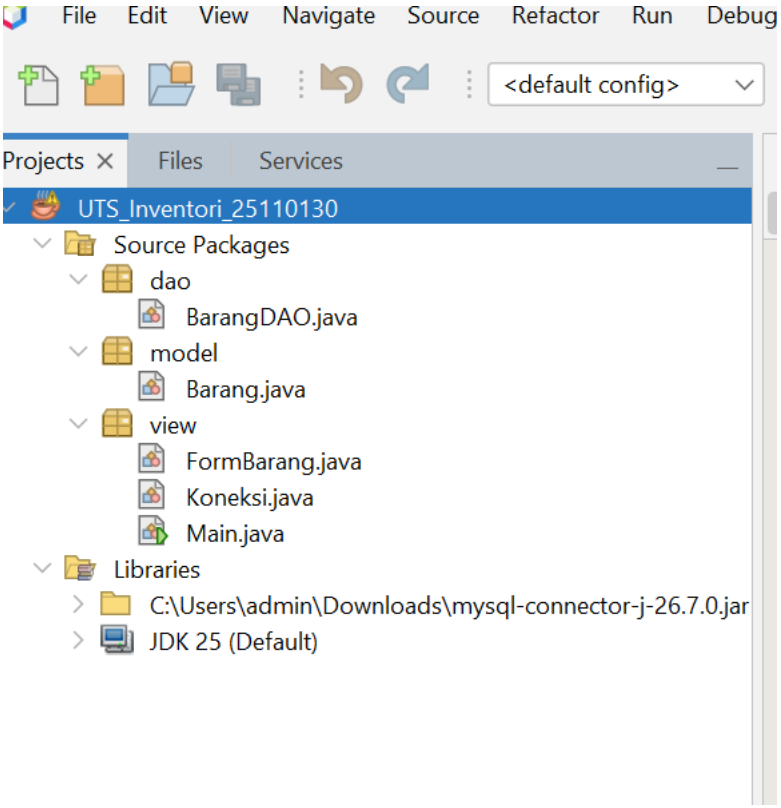
Nama : Sahat Oloan Matondang

NIM : 25110130

Program Studi : D3 Teknik Komputer

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

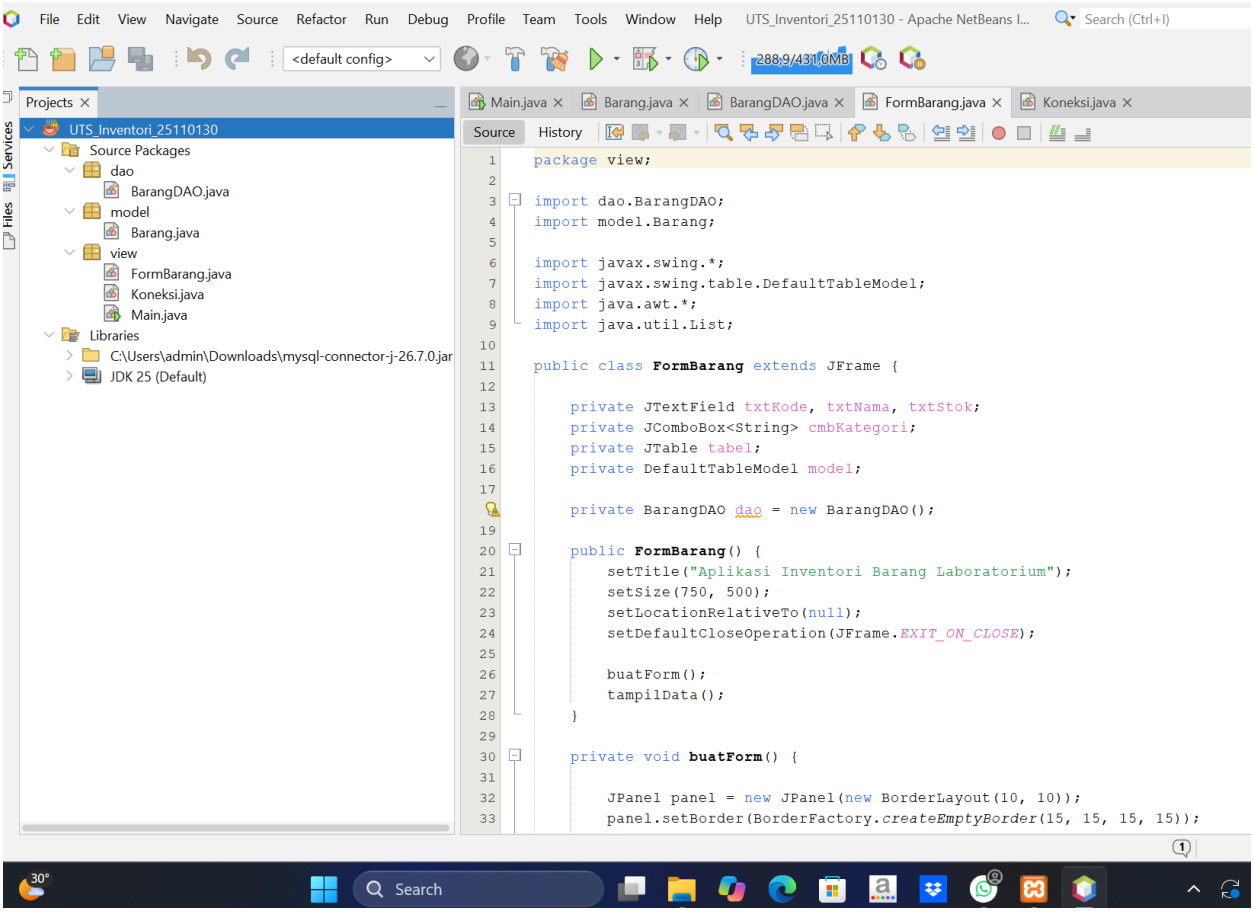


Gambar 1. Struktur Project UTS_Inventori_25110130 pada NetBeans

Gambar 1 memperlihatkan jendela Projects pada NetBeans IDE yang berisi struktur project bernama UTS_Inventori_25110130. Project ini disusun dalam tiga package di dalam Source Packages, yaitu dao, model, dan view, sehingga kode program terpisah berdasarkan tugasnya masing-masing.

Package dao berisi file BarangDAO.java yang menangani proses akses data barang ke database. Package model berisi file Barang.java yang mewakili objek barang beserta atribut-atributnya. Package view berisi FormBarang.java sebagai tampilan antarmuka pengguna, Koneksi.java sebagai penghubung ke database, dan Main.java sebagai kelas utama yang menjalankan aplikasi (ditandai ikon panah hijau).

Pada bagian Libraries terdapat file mysql-connector-j-26.7.0.jar yang berfungsi sebagai driver agar program Java dapat terhubung ke database MySQL, serta JDK 25 (Default) sebagai versi Java yang digunakan untuk menjalankan project.



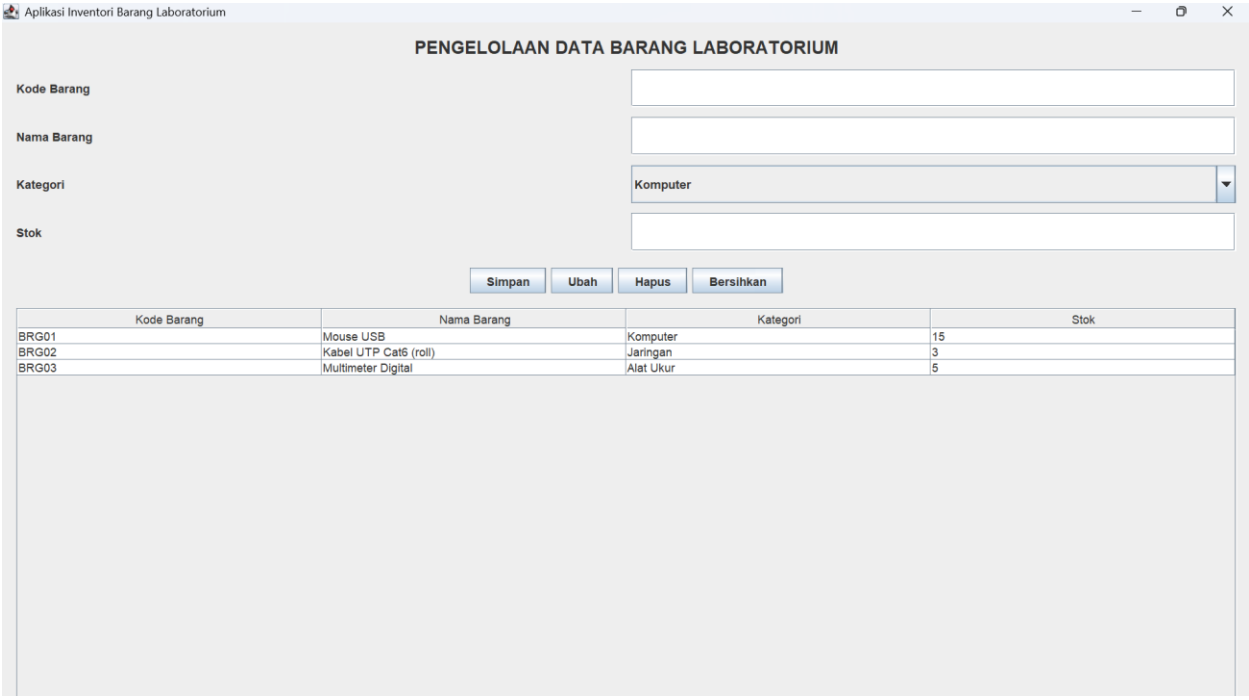
Gambar 2. Kode Program FormBarang.java

Gambar 2 menampilkan editor NetBeans dengan file FormBarang.java yang sedang terbuka, berdampingan dengan tab Main.java, Barang.java, BarangDAO.java, dan Koneksi.java. File ini berada di package view dan bertugas membuat tampilan form aplikasi.

Baris import menghubungkan kelas ini dengan BarangDAO dan Barang, serta pustaka javax.swing, DefaultTableModel, java.awt, dan java.util.List untuk membuat komponen GUI dan mengelola data berbentuk daftar. Kelas FormBarang merupakan turunan dari JFrame sehingga menjadi jendela utama aplikasi.

Di dalam kelas dideklarasikan komponen input berupa JTextField txtKode, txtNama, dan txtStok, JComboBox cmbKategori untuk pilihan kategori, serta JTable tabel dengan DefaultTableModel model untuk menampilkan data. Objek dao dari BarangDAO dibuat agar form dapat memanggil proses data ke database. Pada konstruktor FormBarang(), judul jendela diatur menjadi "Aplikasi Inventori Barang Laboratorium" dengan ukuran 750 x 500, ditampilkan

di tengah layar, dan program berhenti saat jendela ditutup. Konstruktor kemudian memanggil buatForm() untuk menyusun tampilan dan tampilData() untuk memuat data ke tabel.

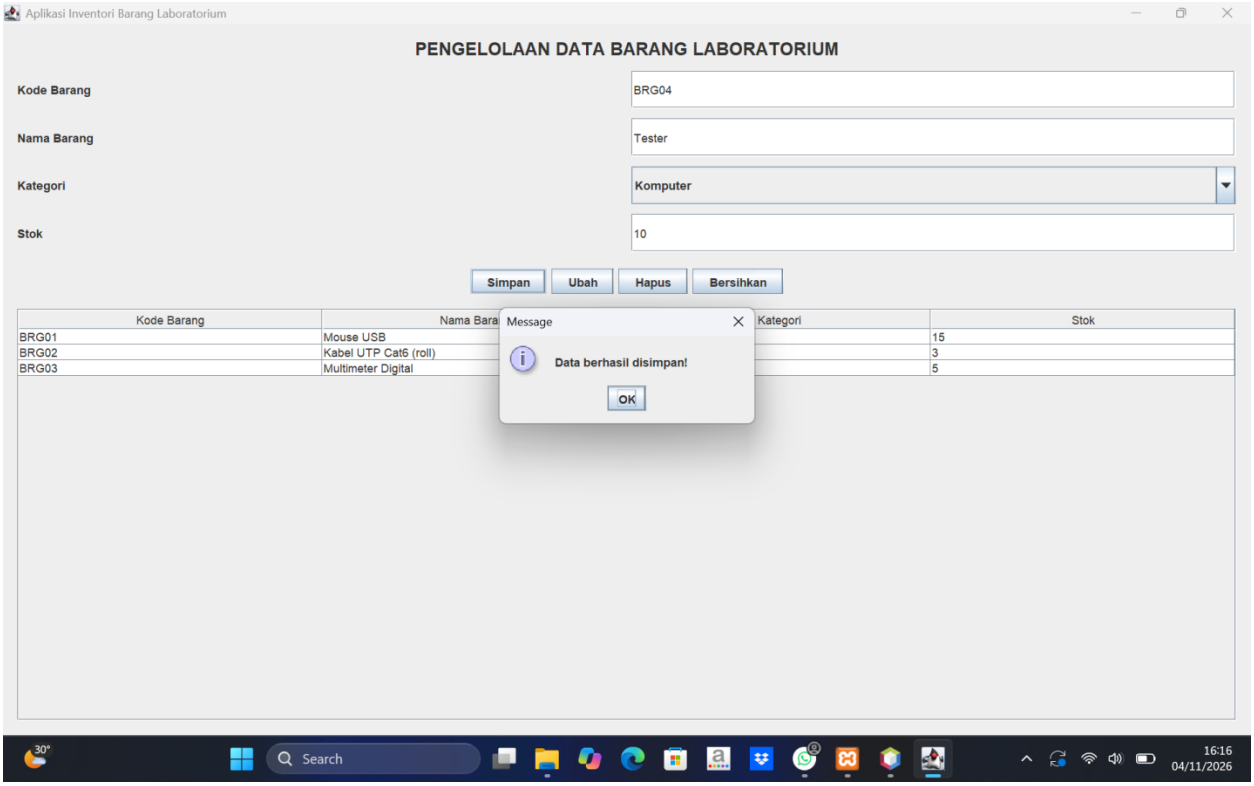


Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi Inventori Barang Laboratorium

Gambar 3 adalah tampilan awal aplikasi saat pertama kali dijalankan dengan judul "PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM". Bagian atas berisi form input dengan empat isian, yaitu Kode Barang, Nama Barang, Kategori (berupa combo box dengan pilihan awal Komputer), dan Stok.

Di bawah form terdapat empat tombol: Simpan untuk menambah data baru, Ubah untuk memperbarui data yang dipilih, Hapus untuk menghapus data, dan Bersihkan untuk mengosongkan isian form.

Bagian bawah menampilkan tabel dengan kolom Kode Barang, Nama Barang, Kategori, dan Stok. Tabel sudah berisi tiga data awal dari database, yaitu BRG01 Mouse USB (Komputer, stok 15), BRG02 Kabel UTP Cat6 (roll) (Jaringan, stok 3), dan BRG03 Multimeter Digital (Alat Ukur, stok 5). Hal ini menunjukkan bahwa koneksi ke database berhasil dan data dapat ditampilkan.



Gambar 4. Hasil Pengujian Fitur Simpan Data

Gambar 4 menunjukkan pengujian fitur Simpan. Pada form telah diisi data barang baru dengan Kode Barang BRG04, Nama Barang Tester, Kategori Komputer, dan Stok 10, kemudian tombol Simpan ditekan.

Aplikasi menampilkan kotak dialog Message berisi teks "Data berhasil disimpan!" dengan tombol OK. Pesan ini menandakan bahwa proses penyimpanan data ke database telah berhasil dijalankan tanpa kesalahan.

Pada saat gambar diambil, tabel masih menampilkan tiga data sebelumnya (BRG01 sampai BRG03) karena dialog belum ditutup. Setelah tombol OK ditekan, tabel akan dimuat ulang sehingga data BRG04 muncul.